

**T0-Modell: Vollständige parameterfreie
Teilchenmassenberechnung** Direkte geometrische Methode vs.
erweiterte Yukawa-Methode Mit vollständiger Neutrino-Quantenzahlenanalyse
und QFT-Herleitung

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung	2
	Das Parameterproblem des Standardmodells	2
.2	Methodologische Klärung: Etablierung vs. Vorhersage	2
	Zwei-Phasen-Entwicklung	2
	Historische Präzedenzfälle erfolgreicher Musterphysik	3
.3	Von Energiefeldern zu Teilchenmassen	3
	Die fundamentale Herausforderung	3
	Energiebasiertes Massenkonzept	3
.4	Zwei komplementäre Berechnungsmethoden	4
	Methode 1: Direkte geometrische Resonanz	4
	Methode 2: Erweiterte Yukawa-Methode	4
.5	Quantenfeldtheoretische Herleitung der ξ -Konstante	5
	EFT-Matching und Yukawa-Kopplung nach EWSB	5
	T0-Operatoren in der effektiven Feldtheorie	5
	1-Loop-Matching-Berechnung	6
	ξ -Formel aus der Higgs-Physik	6
.6	Universelle Teilchenmassen-Systematik	6
	Überarbeitete universelle Tabelle der Fermionen	6
	Wicklungszahlen und topologische Zuordnung	6
.7	Numerische Rekonstruktion	7
	Grundlagen und experimentelle Eingangsdaten	7
	Geladene Leptonen: Detaillierte Berechnungen	7
	Neutrino-Behandlung	8
	Neutrino-Quantenzahlen	8
	Doppel- ξ -Unterdrückungsmechanismus	8
.8	Quark-Analyse mit beiden Methoden	9
	Explizite Berechnungen der Quarkmassen	9
	Korrektur für das Charm-Quark	9
.9	Experimenteller Vergleich	10
	Genauigkeitsanalyse	10
.10	Vorhersagekraft des etablierten Systems	11
	Neue Teilchengenerationen	11
	Quarksektor-Extrapolation	11
.11	Korrigierte Interpretation der mathematischen Äquivalenz	11
	Transformationsbeziehung als Brücke	11
.12	Experimentelle Vorhersagen und Präzisionstests	12
	Modifizierte QED-Vertex-Korrekturen	12
	Neutrino-Validierung	12
.13	Methodologische Grundlage	13
	Umkehrbarkeit des etablierten Systems	13
	Experimentelle Testbarkeit	13

.14	Parametersparsamkeit und universelle Struktur	13
	Universelle Quantenzahlentabelle	14
.15	Kritische Bewertung und Grenzen	14
	Theoretische offene Fragen	14
.16	Abschließende Bewertung	14
	Wissenschaftlicher Status	14
	Bedeutung für die fundamentale Physik	15

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Elektron, Yukawa-Methode: Die Rechnung verwendete den aus m_e zurückgerechneten Wert $r_e \approx 1.349$ statt der festen Quantenzahl $4/3$. Mit $r_e = 4/3$: $m_e = 0.505$ MeV (-1.18% , Genauigkeit 98.82% statt 99.98%).
- Direkte Methode (Elektron, Myon): Sie ist über $f_i = 1/(r_i \xi^{p_i+1} \nu)$ (Gl. 52) exakt äquivalent zur Yukawa-Methode. Im Rechenbeispiel war aber f_i mit r_i gleichgesetzt ($f_e = 1$, $f_\mu = 16/5$); das ergab $1/\xi_e = 7500$ und $1/\xi_\mu = 2343.75$, während daneben die Messwerte standen. Richtig: $f_e = 1.485 \times 10^7$, $f_\mu = 7.146 \times 10^4$ GeV $^{-1}$.
- Quarks: Strange $26/9 \cdot \xi \cdot \nu = 94.76$ MeV (-0.26%) statt 95.0 MeV (0.00%); Charm $2 \xi^{2/3} \nu = 1.284$ GeV ($+0.32\%$) statt 1.279 GeV (-0.08%). Durchschnitt unverändert 99.6% .
- Tabelle „Numerische Äquivalenz“: Sie verwendete aus Messwerten zurückgerechnete r_i (1.349 usw.); jetzt mit den festen Quantenzahlen und den daraus umgerechneten f_i . Beide Methoden liefern dieselben Massen.
- 4. Generation bei 5.7 GeV: Die Rechnung stimmt, ein solches geladenes Lepton ist aber durch LEP ausgeschlossen.

Der Status des Neutrinoteils steht im Nachtrag am Ende (R105, R109).

Abstract

Das T0-Modell bietet zwei mathematisch äquivalente, aber konzeptionell unterschiedliche Berechnungsmethoden für Teilchenmassen: die direkte geometrische Methode und die erweiterte Yukawa-Methode. Beide Ansätze kommen mit der einzigen geometrischen Konstante $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ aus; die rationalen Quantenzahlen (r_i, p_i) sind Strukturwahlen, ν dient als Umrechnungsanker. Diese Dokumentation enthält zudem Neutrino-Quantenzahlen und die quantenfeldtheoretische Herleitung der ξ -Konstante durch EFT-Matching und 1-Loop-Berechnungen. Der Neutrino mit Doppel- ξ -Unterdrückung ist nach R109 nicht tragfähig (siehe Nachtrag am Ende); maßgeblich für Neutrinos ist Dok. 340. Für geladene Leptonen und Quarks liegt die durchschnittliche Abweichung unter 1 Prozent; die über zwanzig freien Standardmodell-Parameter der Massen werden dabei auf den einen Parameter ξ und feste rationale Quantenzahlen zurückgeführt.

1 Einleitung

Die Teilchenphysik steht vor einem fundamentalen Problem: Das Standardmodell mit seinen über zwanzig freien Parametern bietet keine Erklärung für die beobachteten Teilchenmassen. Sie werden als Eingaben gemessen, nicht aus einem tieferen Prinzip abgeleitet. Das

T0-Modell setzt hier mit zwei komplementären Berechnungsmethoden an, die mit dem einen Parameter ξ und rationalen Quantenzahlen auskommen; die ursprünglich enthaltene Behandlung der Neutrinomassen ist nach R109 nicht tragfähig (siehe Nachtrag).

Das Parameterproblem des Standardmodells

Trotz seines experimentellen Erfolgs hat das Standardmodell eine theoretische Lücke: Es enthält mehr als 20 freie Parameter, die experimentell bestimmt werden müssen. Dazu gehören:

- **Fermionenmassen:** 9 geladene Lepton- und Quarkmassen
- **Neutrinomassen:** 3 Neutrino-Masseneigenwerte
- **Mischungsparameter:** 4 CKM- und 4 PMNS-Matrixelemente
- **Eichkopplungen:** 3 fundamentale Kopplungskonstanten
- **Higgs-Parameter:** Vakuum Erwartungswert und Selbstkopplung
- **QCD-Parameter:** Starke CP-Phase und andere

Parameterreduktion

Das T0-Modell führt die über zwanzig freien Parameter des Standardmodells auf **einen** zurück: die geometrische Konstante $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$, die aus der Geometrie des dreidimensionalen Raums motiviert ist. Hinzu kommen die rationalen Quantenzahlen (r_i, p_i) als Strukturwahlen und v als Umrechnungsanker. Diese Version enthält zusätzlich Neutrino-Quantenzahlen (nach R109 nicht tragfähig, siehe Nachtrag) sowie die quantenfeldtheoretische Herleitung.

.2 Methodologische Klärung: Etablierung vs. Vorhersage

Wissenschaftshistorische Einordnung

Das T0-Modell orientiert sich an der Methodik der **Mustererkennung und systematischen Klassifikation**, wie sie etwa beim Periodensystem (Mendelejew 1869) oder beim Quarkmodell (Gell-Mann 1964) erfolgreich war.

Zwei-Phasen-Entwicklung

Phase 1: Etablierung der Systematik

1. Mustererkennung in bekannten Teilchenmassen (Elektron, Myon, Tau)
2. Parameterbestimmung aus experimentellen Daten
3. Etablierung der Quantenzahlenzuordnung
4. Demonstration der mathematischen Äquivalenz beider Methoden

Phase 2: Entfaltung der Vorhersagekraft

1. Extrapolation auf unbekannte Teilchen
2. Herleitung der Quarksektor aus Leptonmustern
3. Vorhersage neuer Generationen
4. Durchführung experimenteller Tests

Historische Präzedenzfälle erfolgreicher Musterphysik

Der Vergleich betrifft die Methode der Mustererkennung, nicht den Stand der Bestätigung:

Entdeckung	Mustererkennung	Vorhersagen	Bestätigung
Periodensystem (1869)	Atomgewichte und Eigenschaften	Gallium, Germanium, Scandium	Experimentell bestätigt
Spektrallinien (1885)	Wasserstofflinien	Rydberg-Formel für alle Serien	Quantenmechanik
Quarkmodell (1964)	Hadronenmassen	Achtfacher Weg	QCD-Theorie
T0-Modell (2025)	Leptonenmassen	4. Generation, Quarks	Experimentelle Tests

Tabelle 1: Historische Präzedenzfälle der Musterphysik

.3 Von Energiefeldern zu Teilchenmassen

Die fundamentale Herausforderung

Ein zentrales Ergebnis des T0-Modells ist, dass sich Teilchenmassen aus geometrischen Prinzipien berechnen lassen. Während das Standardmodell über 20 freie Parameter zur Beschreibung von Teilchenmassen benötigt, kommt das T0-Modell mit der geometrischen Konstante $\xi_{\text{geom}} = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und rationalen Quantenzahlen aus; die Abweichungen für geladene Leptonen und Quarks liegen unter 1,2 Prozent.

Parameterreduktion bei den Massen

Parameterreduktion:

- **Standardmodell:** 20+ freie Massenparameter (gemessen)
- **T0-Modell:** 1 Parameter ξ plus rationale Quantenzahlen (geometrisch)
- **Experimentelle Genauigkeit:** 99 Prozent durchschnittliche Übereinstimmung (geladene Leptonen und Quarks; Neutrino teil siehe Nachtrag)
- **Theoretische Grundlage:** Dreidimensionale Raumgeometrie + QFT-Herleitung

Energiebasiertes Massenkonzzept

Im T0-Rahmen wird das, was wir traditionell als Masse bezeichnen, als Ausdruck charakteristischer Energieskalen von Feldanregungen gedeutet:

$$m_i \rightarrow E_{\text{char},i} \quad (\text{charakteristische Energie des Teilchentyps } i) \quad (1)$$

Diese Umdeutung behandelt Masse und Energie als verschiedene Aspekte derselben Größe.

.4 Zwei komplementäre Berechnungsmethoden

Das T0-Modell bietet zwei mathematisch äquivalente, aber konzeptionell unterschiedliche Ansätze zur Berechnung von Teilchenmassen:

Methode 1: Direkte geometrische Resonanz

Konzeptionelle Grundlage: Teilchen als Resonanzen im universellen Energiefeld

Die direkte Methode behandelt Teilchen als charakteristische Resonanzmoden des Energiefeldes $E(x, t)$, analog zu stehenden Wellenmustern:

$$\text{Teilchen} = \text{Diskrete Resonanzmoden von } E(x, t)(x, t) \quad (2)$$

Dreistufiger Berechnungsprozess:

Schritt 1: Geometrische Quantisierung

$$\xi_i = \xi_0 \cdot f(n_i, l_i, j_i) \quad (3)$$

wobei:

$$\xi_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{geometrischer Basisp Parameter}) \quad (4)$$

$$n_i, l_i, j_i = \text{Quantenzahlen aus der 3D-Wellengleichung} \quad (5)$$

$$f(n_i, l_i, j_i) = \text{geometrische Funktion aus räumlichen Harmonischen} \quad (6)$$

Schritt 2: Resonanzfrequenzen

$$\omega_i = \frac{c^2}{\xi_i \cdot r_{\text{char}}} \quad (7)$$

In natürlichen Einheiten ($c = 1$):

$$\omega_i = \frac{1}{\xi_i} \quad (8)$$

Schritt 3: Massenbestimmung aus Energieerhaltung

$$E_{\text{char},i} = \hbar \omega_i = \frac{\hbar}{\xi_i} \quad (9)$$

In natürlichen Einheiten ($\hbar = 1$):

$$E_{\text{char},i} = \frac{1}{\xi_i} \quad (10)$$

Methode 2: Erweiterte Yukawa-Methode

Konzeptionelle Grundlage: Brücke zur Standardmodell-Formulierung

Die erweiterte Yukawa-Methode bewahrt die Kompatibilität mit Standardmodell-Berechnungen, während die Yukawa-Kopplungen geometrisch bestimmt statt empirisch angepasst werden:

$$E_{\text{char},i} = y_i \cdot v \quad (11)$$

wobei $v = 246$ GeV der Higgs-Vakuumerwartungswert ist (SM-Definition: $v \equiv (\sqrt{2} G_F)^{-1/2}$; kein unabhängiges Observable, Dok. 351/R112).

Geometrische Yukawa-Kopplungen:

$$y_i = r_i \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{\pi_i} \quad (12)$$

Generationshierarchie:

$$1. \text{ Generation: } \pi_i = \frac{3}{2} \quad (\text{Elektron, Up-Quark}) \quad (13)$$

$$2. \text{ Generation: } \pi_i = 1 \quad (\text{Myon, Charm-Quark}) \quad (14)$$

$$3. \text{ Generation: } \pi_i = \frac{2}{3} \quad (\text{Tau, Top-Quark}) \quad (15)$$

Die Koeffizienten r_i sind einfache rationale Zahlen, die durch die geometrische Struktur jedes Teilchentyps bestimmt werden.

.5 Quantenfeldtheoretische Herleitung der ξ -Konstante**EFT-Matching und Yukawa-Kopplung nach EWSB**

Nach der elektroschwachen Symmetriebrechung haben wir die Yukawa-Wechselwirkung:

$$\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} \supset -\lambda_h \bar{\psi} \psi H, \quad \text{mit } H = \frac{v+h}{\sqrt{2}} \quad (16)$$

Nach EWSB:

$$\mathcal{L} \supset -m \bar{\psi} \psi - y h \bar{\psi} \psi \quad (17)$$

mit den Beziehungen:

$$m = \frac{\lambda_h v}{\sqrt{2}} \quad \text{und} \quad y = \frac{\lambda_h}{\sqrt{2}} \quad (18)$$

Die lokale Massenabhängigkeit vom physikalischen Higgs-Feld $h(x)$ führt zu:

$$m(h) = m \left(1 + \frac{h}{v} \right) \Rightarrow \partial_\mu m = \frac{m}{v} \partial_\mu h \quad (19)$$

T0-Operatoren in der effektiven Feldtheorie

In der T0-Theorie treten Operatoren der Form auf:

$$O_T = \bar{\psi} \gamma^\mu \Gamma_\mu^{(T)} \psi \quad (20)$$

mit dem charakteristischen Zeitfeld-Kopplungsterm:

$$\Gamma_\mu^{(T)} = \frac{\partial_\mu m}{m^2} \quad (21)$$

Einsetzen der Higgs-Abhängigkeit:

$$\Gamma_\mu^{(T)} = \frac{\partial_\mu m}{m^2} = \frac{1}{mv} \partial_\mu h \quad (22)$$

Dies legt nahe, dass ein $\partial_\mu h$ -gekoppelter Vektorstrom der UV-Ursprung ist.

1-Loop-Matching-Berechnung

Die 1-Loop-Amplitude für den T0-Vertex ergibt:

$$F_V(0) = \frac{y^2}{16\pi^2} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{m_h^2}{\mu^2} \right) + \frac{r(r - \ln r - 1)}{(r-1)^2} \right] \quad (23)$$

Für hierarchische Massen ($m \ll m_h$) dominiert der konstante Term:

$$F_V(0) \approx \frac{y^2}{32\pi^2} \quad (24)$$

ξ -Formel aus der Higgs-Physik

Das EFT-Matching liefert die Beziehung:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \quad (25)$$

Mit Standard-Higgs-Parametern ($m_h = 125.1 \text{ GeV}$, $v = 246.22 \text{ GeV}$, $\lambda_h \approx 0.13$):

$$\xi \approx 1.318 \times 10^{-4} \quad (26)$$

Dies liegt nahe an der geometrischen Bestimmung $\xi_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \approx 1.333 \times 10^{-4}$ (Abweichung ca. 1.15 Prozent).

.6 Universelle Teilchenmassen-Systematik

Überarbeitete universelle Tabelle der Fermionen

Fermion	Generation	Familie	Spin	r_f	Exponent p_f	SM-Korrespondenz
Elektron-Neutrino	1	0	1/2	4/3	5/2	Doppel- ξ
Elektron	1	0	1/2	4/3	3/2	Leptonenzahl
Myon-Neutrino	2	1	1/2	16/5	3	Doppel- ξ
Myon	2	1	1/2	16/5	1	Leptonenzahl
Tau-Neutrino	3	2	1/2	25/9	25/9	Doppel- ξ
Tau	3	2	1/2	25/9	2/3	Leptonenzahl
Up	1	0	1/2	6	3/2	Farbe
Down	1	0	1/2	$\frac{25}{2}$	3/2	Farbe + Isospin
Charm	2	1	1/2	2*	2/3	Farbe
Strange	2	1	1/2	$\frac{26}{9}$	1	Farbe
Top	3	2	1/2	$\frac{1}{28}$	-1/3	Farbe
Bottom	3	2	1/2	$\frac{3}{2}$	1/2	Farbe

Wicklungszahlen und topologische Zuordnung

Die rationalen Quantenzahlen (r_i, p_i) sind nicht willkürlich. Sie folgen aus den Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) des 4D-Torus T^4 gemäß $r_i = n_\phi^2 / n_\theta$ (Dok. 317, August 2026):

Lepton	Gen.	n_θ	n_ϕ	r_i	p_i	KSAU-Knoten
e	1	3	2	4/3	3/2	3_1 (Trefoil)
μ	2	5	4	16/5	1	6_3 (amphicheiral)
τ	3	9	5	25/9	2/3	7_1 (Torusknoten)
ν_e	1	3	2	4/3	5/2	—
ν_μ	2	5	4	16/5	3	—
ν_τ	3	9	5	25/9	25/9	—

Die Exponenten-Schrittweite $\Delta p = 1/3$ entspricht der Modulationsfrequenz der Torus-Wicklung. Die Knotenzuordnung (KSAU, Zenodo 2026) ist **[S]**; die FFGFT-Quantenzahlen sind **[K]**. Details in Dok. 317 (KSAU-FFGFT-Synthese).

^{0*} Korrigiert von ursprünglich 8/9 basierend auf detaillierter numerischer Analyse

.7 Numerische Rekonstruktion

Die folgende Analyse zeigt die explizite Berechnung aller Fermionen mit beiden Methoden:

Grundlagen und experimentelle Eingangsdaten

Fundamentale Konstanten:

$$\xi_0 = \xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333333333 \dots \times 10^{-4} \quad (27)$$

$$v = 246 \text{ GeV} \quad (28)$$

Experimentelle Massen (PDG-nahe Werte):

$$m_e^{\text{exp}} = 0.0005109989461 \text{ GeV} \quad (29)$$

$$m_\mu^{\text{exp}} = 0.1056583745 \text{ GeV} \quad (30)$$

$$m_\tau^{\text{exp}} = 1.77686 \text{ GeV} \quad (31)$$

Geladene Leptonen: Detaillierte Berechnungen

Elektron-Massenberechnung:

Direkte Methode:

$$\xi_e = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times f_e(1, 0, 1/2) \quad (32)$$

$$= \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 1 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (33)$$

$$E_e = \frac{1}{\xi_e} = \frac{3}{4 \times 10^{-4}} = 7500 \quad (34)$$

Erweiterte Yukawa-Methode:

$$r_e = \frac{4}{3} \quad (35)$$

$$y_e = \frac{4}{3} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{3/2} = 2.053 \times 10^{-6} \quad (36)$$

$$E_e = y_e \times 246 \text{ GeV} = 0.505 \text{ MeV} \quad (37)$$

Myon-Massenberechnung:

Direkte Methode:

$$\xi_\mu = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times f_\mu(2, 1, 1/2) \quad (38)$$

$$= \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \frac{16}{5} = \frac{64}{15} \times 10^{-4} \quad (39)$$

$$E_\mu = \frac{1}{\xi_\mu} = 2343.75 \quad (40)$$

Erweiterte Yukawa-Methode:

$$y_\mu = \frac{16}{5} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^1 = 4.267 \times 10^{-4} \quad (41)$$

$$E_\mu = y_\mu \times 246 \text{ GeV} = 104.96 \text{ MeV} \quad (42)$$

Experiment: 105.66 MeV → Abweichung ca. 0.65 Prozent

Experiment Elektron: 0.511 MeV → Abweichung –1.18 Prozent

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher stand bei der Yukawa-Methode $r_e = m_e^{\text{exp}} / (v \xi^{3/2}) \approx 1.349$ und $E_e = 0.511$ MeV. Das ist der aus dem Messwert zurückgerechnete Vorfaktor; die feste Quantenzahl der Tabellen ist $r_e = 4/3$ und ergibt 0.505 MeV. Bei der direkten Methode stand $E_e = 1/\xi_e = 0.511$ MeV und $E_\mu = 1/\xi_\mu = 105.66$ MeV mit $f_e = 1$ und $f_\mu = 16/5$. Das sind die Yukawa-Vorfaktoren r_i , nicht die Faktoren f_i der direkten Methode; so ergeben sich die dimensionslosen Zahlen 7500 und 2343.75. Über Gl. 52 ist $f_e = 1/(r_e \xi^{5/2} v) = 1.485 \times 10^7 \text{ GeV}^{-1}$ und $f_\mu = 1/(r_\mu \xi^2 v) = 7.146 \times 10^4 \text{ GeV}^{-1}$; damit liefert die direkte Methode $1/(\xi f_e) = 0.505 \text{ MeV}$ und $1/(\xi f_\mu) = 104.96 \text{ MeV}$, dieselben Werte wie die Yukawa-Methode.)

Neutrino-Behandlung

[Neutrino-Ansatz] Dieser Abschnitt schlägt eine geometrische Behandlung der Neutrinomassen über eine **Doppel- ξ -Unterdrückung** vor. Nach R109 ist dieser Neutrinoteil nicht tragfähig (siehe Nachtrag am Ende); maßgeblich für Neutrinos ist Dok. 340.

Neutrino-Quantenzahlen

Neutrinos folgen derselben Quantenzahlstruktur wie andere Fermionen, jedoch mit einer Modifikation aufgrund ihrer schwachen Wechselwirkungs natur:

Neutrino	n	l	j	Unterdrückung
ν_e	1	0	1/2	Doppel- ξ
ν_μ	2	1	1/2	Doppel- ξ
ν_τ	3	2	1/2	Doppel- ξ

Tabelle 2: Neutrino-Quantenzahlen mit charakteristischer Doppel- ξ -Unterdrückung

Doppel- ξ -Unterdrückungsmechanismus

Der Ansatz nimmt an, dass Neutrinos einen zusätzlichen geometrischen Unterdrückungsfaktor erfahren:

$$f(n_{\nu_i}, l_{\nu_i}, j_{\nu_i}) = f(n_i, l_i, j_i)_{\text{Lepton}} \times \xi \quad (43)$$

Neutrino-Massenberechnungen:

Elektron-Neutrino:

$$\xi_{\nu_e} = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 1 \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} = \frac{16}{9} \times 10^{-8} \quad (44)$$

$$E_{\nu_e} = \frac{1}{\xi_{\nu_e}} = 9.1 \text{ meV} \quad (45)$$

Myon-Neutrino:

$$\xi_{\nu_\mu} = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} = \frac{256}{45} \times 10^{-8} \quad (46)$$

$$E_{\nu_\mu} = \frac{1}{\xi_{\nu_\mu}} = 1.9 \text{ meV} \quad (47)$$

Tau-Neutrino:

$$\xi_{\nu_\tau} = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \frac{25}{9} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} = \frac{400}{81} \times 10^{-8} \quad (48)$$

$$E_{\nu_\tau} = \frac{1}{\xi_{\nu_\tau}} = 18.0 \text{ meV} \quad (49)$$

.8 Quark-Analyse mit beiden Methoden

Explizite Berechnungen der Quarkmassen

Wir verwenden $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und $v = 246$ GeV (SM-Definition aus G_F , Dok. 351/R112). Für die Yukawa-Darstellung:

$$y_i = r_i \xi^{p_i}, \quad m_i^{\text{pred}} = y_i v.$$

Für die direkte geometrische Darstellung:

$$f_i = \frac{1}{\xi m_i^{\text{exp}}}, \quad m_i^{\text{exp}} = \frac{1}{\xi f_i}.$$

Quark	p_i	r_i (korr.)	m_i^{pred} (GeV)	m_i^{exp} (GeV)	rel. Fehler (%)	Bemerkung
Up	3/2	6	2.272×10^{-3}	2.27×10^{-3}	+0.11	OK
Down	3/2	25/2	4.734×10^{-3}	4.72×10^{-3}	+0.30	OK
Strange	1	26/9	9.476×10^{-2}	9.50×10^{-2}	-0.26	OK
Charm	2/3	2	1.284×10^0	1.28	+0.32	Korrigiert
Bottom	1/2	3/2	4.261×10^0	4.26	+0.02	OK
Top	-1/3	1/28	1.7198×10^2	171	+0.57	OK

Tabelle 3: Yukawa-Vorhersagen mit korrigierten r_i , p_i und Vergleich mit Referenzmassen.

Korrektur für das Charm-Quark

Der ursprünglich angegebene Wert $r_c = 8/9$ reproduziert nicht die Referenzmasse $m_c = 1.28$ GeV. Der erforderliche Wert ist:

$$r_c^{\text{erforderlich}} = \frac{m_c^{\text{exp}}}{v \xi^{2/3}} \approx 1.994 \approx 2.$$

Daher wurde $r_c \approx 2$ in der korrigierten universellen Tabelle verwendet. Mit $r_c = 2$ exakt ergibt sich $m_c = 1.284$ GeV (+0.32 %).

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher in Tabelle 3 Strange 9.50×10^{-2} GeV (0.00 %, „Exakt“) und Charm 1.279 GeV (-0.08 %). Die hingeschriebene Formel mit den Tabellenwerten ergibt $26/9 \cdot \xi \cdot 246$ GeV = 94.76 MeV und $2 \xi^{2/3} \cdot 246$ GeV = 1.284 GeV; 1.279 GeV entspräche $r_c = 1.994$.)

.9 Experimenteller Vergleich

Genauigkeitsanalyse

Vergleich der T0-Werte mit den experimentellen Massen:

Teilchen	T0-Vorhersage	Experiment	Genauigkeit	Typ
<i>Geladene Leptonen</i>				
Elektron	0.505 MeV	0.511 MeV	98.82%	Lepton
Myon	104.96 MeV	105.66 MeV	99.35%	Lepton
Tau	1783.4 MeV	1776.86 MeV	99.63%	Lepton
<i>Neutrinos</i>				
ν_e	9.1 meV	< 450 meV	Kompatibel	Neutrino
ν_μ	1.9 meV	< 180 keV	Kompatibel	Neutrino
ν_τ	18.0 meV	< 18 MeV	Kompatibel	Neutrino
<i>Quarks</i>				
Up-Quark	2.272 MeV	2.27 MeV	99.89%	Quark
Down-Quark	4.734 MeV	4.72 MeV	99.70%	Quark
Strange-Quark	94.76 MeV	95.0 MeV	99.74%	Quark
Charm-Quark	1.284 GeV	1.28 GeV	99.68%	Quark
Bottom-Quark	4.261 GeV	4.26 GeV	99.98%	Quark
Top-Quark	171.99 GeV	171 GeV	99.43%	Quark
Durchschnitt			99.6%	Alle Fermionen

Tabelle 4: Vergleich der T0-Werte mit experimentellen Massen

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher Elektron 0.511 MeV (99.98%), Strange 95.0 MeV (100.0%), Charm 1.279 GeV (99.92%); mit den festen Quantenzahlen $r_e = 4/3$, $r_s = 26/9$, $r_c = 2$ nachgerechnet. Der Durchschnitt bleibt 99.6 %.)

Ergebnis für geladene Leptonen und Quarks

Das T0-Modell erreicht 99.6 Prozent durchschnittliche Genauigkeit über die geladenen Leptonen und Quarks, mit dem einen Parameter ξ und festen rationalen Quantenzahlen. Die Neutrino-Zeilen sind nur als Verträglichkeit mit Grenzen angegeben; der Neutrinoanteil ist nach R109 nicht tragfähig (siehe Nachtrag).

.10 Vorhersagekraft des etablierten Systems

Neue Teilchengenerationen

Mit den etablierten Mustern können neue Teilchen vorhergesagt werden:

4. Generation (extrapoliert):

$$n = 4, \quad \pi_4 = \frac{1}{2}, \quad r_4 \approx 2.0 \quad (50)$$

$$m_{4. \text{ Gen}} = r_4 \times \xi^{1/2} \times v \approx 5.7 \text{ GeV} \quad (51)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Rechnung stimmt (5.68 GeV). Ein geladenes Lepton einer 4. Generation ist unterhalb von etwa 100 GeV durch LEP ausgeschlossen, und die Z-Breite lässt nur drei leichte Neutrinos zu; diese Extrapolation ist daher keine tragfähige Vorhersage.)

Quarksektor-Extrapolation

Die Leptonenmuster können auf Quarks übertragen werden:

Quark	Generation	r_i	π_i	Vorhersage
Up	1	6	3/2	2.3 MeV
Down	1	12.5	3/2	4.7 MeV
Charm	2	2.0	2/3	1.3 GeV
Strange	2	2.89	1	95 MeV
Top	3	0.036	-1/3	173 GeV
Bottom	3	1.5	1/2	4.3 GeV

Tabelle 5: Quark-Vorhersagen aus etablierten Mustern

.11 Korrigierte Interpretation der mathematischen Äquivalenz

Bedeutung der Äquivalenz

Die mathematische Äquivalenz beider Methoden ist **per Definition gegeben**, wenn die Parameter (r_i oder f_i) aus denselben experimentellen Massen bestimmt werden. Die Äquivalenz ist kein Beweis der Theorie, sondern eine Konsistenzeigenschaft der mathematischen Struktur.

Transformationsbeziehung als Brücke

Die Beziehung:

$$f_i = \frac{1}{r_i \xi^{\pi_i} \nu \xi_0} \quad (52)$$

verbindet beide Methoden mathematisch. Wenn r_i aus experimentellen Massen bestimmt wird, folgt f_i automatisch und umgekehrt.

Teilchen	m^{exp} (GeV)	r_i (Yukawa)	f_i (direkt)	Genauigkeit
Elektron	0.000511	4/3	1.485×10^7	98.82%
Myon	0.10566	16/5	7.146×10^4	99.34%
Tau	1.77686	25/9	4.205×10^3	99.63%
ν_e	9.1×10^{-6}	1.349	8.235×10^{10}	Vorhersage
ν_μ	1.9×10^{-6}	3.221	3.947×10^{11}	Vorhersage
ν_τ	18.0×10^{-6}	2.778	3.989×10^{10}	Vorhersage

Tabelle 6: Numerische Äquivalenz beider T0-Methoden für alle Leptonen

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher standen bei den geladenen Leptonen die aus den Messwerten zurückgerechneten $r_i = 1.349, 3.221, 2.778$ mit $f_i = 1.468 \times 10^7, 7.099 \times 10^4, 4.221 \times 10^3$ und Genauigkeiten 99.98, 99.35, 99.63 %. Jetzt stehen die festen Quantenzahlen 4/3, 16/5, 25/9 und die über Gl. 52 daraus folgenden f_i (in GeV^{-1}); beide Methoden ergeben dieselben Massen und damit dieselbe Genauigkeit. Die Neutrinozeilen bleiben unverändert; zum Neutrino teil siehe Nachtrag, R109.)

.12 Experimentelle Vorhersagen und Präzisionstests

Modifizierte QED-Vertex-Korrekturen

Die T0-Theorie sagt modifizierte Feynman-Regeln voraus:

$$\text{Zeitfeld-Vertex: } -i\gamma^\mu \Gamma_\mu^{(T)} = i\gamma^\mu \frac{\partial_\mu m}{m^2} \quad (53)$$

$$\text{Modifizierter Fermion-Propagator: } S_F^{(T0)}(p) = S_F(p) \cdot \left[1 + \frac{\beta}{p^2} \right] \quad (54)$$

Neutrino-Validierung

Die T0-Neutrino-Werte sind mit den hier aufgeführten experimentellen Grenzen verträglich (zur Tragfähigkeit des Neutriniteils siehe Nachtrag, R109):

Parameter	T0-Vorhersage	Experimentelle Grenze	Status
m_{ν_e}	9.1 meV	< 450 meV (KATRIN)	Erfüllt
m_{ν_μ}	1.9 meV	< 180 keV (indirekt)	Erfüllt
m_{ν_τ}	18.0 meV	< 18 MeV (indirekt)	Erfüllt
$\sum m_\nu$	29.8 meV	< 60 meV (Kosmologie 2024)	Erfüllt

Tabelle 7: T0-Neutrino-Vorhersagen vs. experimentelle Einschränkungen

Neutrino-Massen hierarchie

Das T0-Modell sagt **normale Ordnung** voraus: $m_{\nu_\mu} < m_{\nu_e} < m_{\nu_\tau}$, was mit den aktuellen Oszillationsdaten-Präferenzen übereinstimmt.

.13 Methodologische Grundlage

Umkehrbarkeit des etablierten Systems

Nach der Etablierungsphase kann das T0-System Vorhersagen machen:

Etablierte Leptonenmuster:

$$1. \text{ Generation (n=1): } \pi_i = \frac{3}{2}, \quad r_e \approx 1.35 \quad (55)$$

$$2. \text{ Generation (n=2): } \pi_i = 1, \quad r_\mu \approx 3.2 \quad (56)$$

$$3. \text{ Generation (n=3): } \pi_i = \frac{2}{3}, \quad r_\tau = \frac{25}{9} \approx 2.778 \quad (57)$$

Experimentelle Testbarkeit

Die T0-Vorhersagen sind experimentell falsifizierbar:

1. **LHC-Suchen:** Neue Teilchen bei charakteristischen Energien (5-6 GeV-Bereich) (*Vermerk vom 30. Sept. 2026: für geladene Leptonen durch LEP ausgeschlossen, siehe Abschnitt Neue Teilchengenerationen*)
2. **Präzisionsmessungen:** Verfeinerung der r_i -Parameter
3. **Neutrino-Tests:** Direkte Neutrinomassenmessungen

Methodisch spricht für das T0-Verfahren:

1. **Systematische Struktur:** Alle Parameter folgen erkennbaren Mustern
2. **Vorhersagekraft:** Nach der Etablierung werden neue Teilchen vorhersagbar
3. **Experimentelle Testbarkeit:** Vorhersagen sind falsifizierbar
4. **QFT-Grundlage:** Quantenfeldtheoretische Herleitung der ξ -Konstante
5. **Historische Vorbilder:** Die Methodik der Musterphysik war mehrfach erfolgreich

.14 Parametersparsamkeit und universelle Struktur

Ein Parameter und feste Quantenzahlen

Die Skala der T0-Koeffizienten wird durch ξ bestimmt, das sich auch aus Higgs-Parametern berechnen lässt (Abweichung zu $4/3 \times 10^{-4}$ etwa 1 Prozent):

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1.318 \times 10^{-4} \quad (58)$$

Zusammen mit den rationalen Quantenzahlen (r_i, p_i) bleibt damit kein kontinuierlich einstellbarer Parameter übrig; v dient als Umrechnungsanker.

Universelle Quantenzahlentabelle

Teilchen	n	l	j	r_i	p_i	Speziell
<i>Geladene Leptonen</i>						
Elektron	1	0	1/2	4/3	3/2	–
Myon	2	1	1/2	16/5	1	–
Tau	3	2	1/2	25/9	2/3	–
<i>Neutrinos</i>						
ν_e	1	0	1/2	4/3	5/2	Doppel- ξ
ν_μ	2	1	1/2	16/5	3	Doppel- ξ
ν_τ	3	2	1/2	25/9	25/9	Doppel- ξ
<i>Quarks</i>						
Up	1	0	1/2	6	3/2	Farbe
Down	1	0	1/2	25/2	3/2	Farbe + Isospin
Charm	2	1	1/2	2	2/3	Farbe
Strange	2	1	1/2	26/9	1	Farbe
Top	3	2	1/2	1/28	-1/3	Farbe
Bottom	3	2	1/2	3/2	1/2	Farbe

Tabelle 8: Universelle Quantenzahlentabelle für alle Fermionen

.15 Kritische Bewertung und Grenzen

Theoretische offene Fragen

1. **Anzahl der Generationen:** Warum genau drei Generationen plus vierte Vorhersage?
2. **Hierarchieproblem:** Verbindung zwischen verschiedenen Energieskalen
3. **CP-Verletzung:** Einbeziehung von CKM- und PMNS-Mischungsmatrizen

.16 Abschließende Bewertung

Wissenschaftlicher Status

Das T0-Modell bietet eine systematische Beschreibung der Teilchenmassen. Die Kombination von:

- **Hoher numerischer Genauigkeit** (99.6 Prozent über geladene Leptonen und Quarks)
- **Parametersparsamkeit** (ein Parameter ξ , rationale Quantenzahlen)
- **Breiter Abdeckung** (geladene Leptonen und Quarks; Neutrinos siehe Nachtrag)
- **QFT-Konsistenz** (1-Loop-Herleitung der ξ -Konstante)
- **Experimenteller Testbarkeit** (spezifische falsifizierbare Vorhersagen)
macht das Modell zu einem prüfbaren Vorschlag.

Bedeutung für die fundamentale Physik

Wenn experimentell bestätigt, würde das T0-Modell unser Verständnis der Teilchenphysik deutlich verändern:

1. **Geometrische Interpretation:** Teilchenmassen als Manifestationen der 3D-Raumgeometrie
2. **Vereinheitlichung:** Alle Fermionen folgen derselben universellen Struktur
3. **Vorhersagekraft:** Neue Teilchen werden aus etablierten Mustern vorhersagbar
4. **Einfachheit:** Starke Vereinfachung komplexer Phänomene

Das T0-Modell ist ein Beispiel dafür, dass eine vereinheitlichte Beschreibung nicht unbedingt größere Komplexität erfordert; die Grundstruktur könnte einfach sein.

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J. (2025). *Das T0-Modell (Planck-referenziert): Eine Reformulierung der Physik.*
- [2] Pascher, J. (2025). *Feldtheoretische Ableitung des β_T -Parameters in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$).*
- [3] Pascher, J. (2025). *Vollständige Herleitung der Higgs-Masse und Wilson-Koeffizienten.* T0-Theory Projektdokumentation.
- [4] Pascher, J. (2025). *Natürliche Einheitensysteme: Universelle Energiekonversion und fundamentale Längenskala-Hierarchie.*
- [5] KATRIN Collaboration. (2024). *Direct neutrino mass measurement based on 259 days of KATRIN data.* arXiv:2406.13516.
- [6] Esteban, I., et al. (2024). *NuFit-6.0: Updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations.* J. High Energy Phys. 12, 216.
- [7] Planck Collaboration. (2020). *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters.* Astron. Astrophys. 641, A6.
- [8] Gell-Mann, M. (1964). *A schematic model of baryons and mesons.* Physics Letters, 8(3), 214–215.
- [9] Mendelejew, D. (1869). *Über die Beziehungen der Eigenschaften zu den Atomgewichten der Elemente.* Zeitschrift für Chemie, 12, 405–406.
- [10] Muon g-2 Collaboration. (2023). *Measurement of the positive muon anomalous magnetic moment to 0.20 ppm.* Phys. Rev. Lett. 131, 161802.

Nachtrag: Statusklärung (Stand 7. September 2026)

R105: Nachträgliche Marker-Zertifizierung (1. September 2026). Dieses Dokument entstand vor Einführung des Marker-Systems (Dok. A010) und trägt keine eigenen Marker. Seine Ableitungen sind inhaltlich schlüssig und als Kettenglieder für das Galois-Programm (Dok. 336, 338, 339) notwendig.

Nachträglicher Status für dieses Dokument: Wicklungszahlen r_i und Exponenten p_i sowie die Yukawa-Methode $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$ für geladene Leptonen und Quarks: **[K]**.

Abhängige Dokumente können diese Ergebnisse mit Verweis auf R105 als gesichertes Kettenglied behandeln, ohne dieses Dokument zu ändern.

R109: Einschränkung — Neutrino teil nicht tragfähig [X] (1. September 2026). Die „direkte Methode“ $E_i = 1/\xi_i$ für Neutrinos ist keine Rechnung im eigentlichen Sinn: $1/(\xi r_i)$ ergibt für $e : \mu$ das Verhältnis 1 : 0,42 (inverse Hierarchie, dimensionslos); die daneben stehenden MeV-Werte sind Messwerte. Die Neutrinomassen 9,1/1,9/18,0 meV folgen aus drei unverträglichen Vorschriften; der Exponent $p_{\nu_e} = 25/9$ ist r_{τ} irrtümlich in die Exponentenspalte kopiert.

Gültig bleibt: die Yukawa-Methode $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$ für geladene Leptonen und Quarks ($< 1,2\%$ Abweichung). Die Zertifizierung **[K]** aus R105 gilt für dieses Dokument *nur* für r_i, p_i und die Yukawa-Methode — nicht für den Neutrino teil und nicht für die behauptete Äquivalenz beider Methoden.

Präzisierung (30. September 2026, R109): Beide Methoden sind über $f_i = 1/(r_i \xi^{p_i+1} \nu)$ (Gl. 52) exakt äquivalent und liefern mit festen r_i, p_i dieselben Massen. Fehlerhaft war nur die Gleichsetzung $f_i = r_i$ im Rechenbeispiel; sie ist im Text korrigiert.

Maßgeblich für Neutrinos: Dok. 340 (R103, R108).